



Projeto de teste

Sessão 4

SOLUÇÕES DE SOFTWARE DE TI PARA EMPRESAS

Enviado por:
Equipe independente de projeto de teste

Conteúdo

Esta proposta de Projeto de Teste consiste na seguinte documentação/arquivos:

1. WSC2019_TP09_S4_EN.pdf 2.	(Instruções da Sessão 4)
Session4-MySQL.sql 3.	(Script SQL para criar tabelas com dados para MySQL)
Session4-MsSQL.sql	(Script SQL para criar tabelas com dados para o Microsoft SQL)

Introdução

Nesta sessão, você dará continuidade ao desenvolvimento do sistema de gestão de manutenção e gestão de ativos empresariais para a Kazan Neft. Como parte deste sistema, você desenvolverá as seguintes seções para administradores na plataforma Windows:

- Gestão de Pedidos de Compra: Controla a aquisição de produtos e serviços de fornecedores externos.
- Gestão de Armazém: Verificar o nível de estoque, gerenciar a transferência entre armazéns.
- Resumo do Armazém: Gere relatórios para armazéns específicos.

Descrição do projeto e das tarefas

Ao desenvolver o projeto de teste, certifique-se de que os entregáveis estejam em conformidade com as diretrizes básicas estabelecidas pelos diferentes departamentos da Kazan Neft:

- Deve haver consistência no uso do guia de estilo fornecido ao longo de todo o desenvolvimento.
- Todos os módulos de software necessários devem possuir mensagens de validação e erro aplicáveis e úteis, conforme esperado pelo setor.
- Exiba uma barra de rolagem se o número de registros em uma lista ou tabela não couber confortavelmente na área do formulário. Oculte as barras de rolagem se todo o conteúdo puder ser exibido confortavelmente.
- O formato de data padrão de facto, em conformidade com a norma ISO, é AAAA-MM-DD, que será utilizado nesta tarefa aplicável.
- Quando aplicável, utilize comentários no código para torná-lo mais legível para o programador.
- Espere-se o uso de convenções de nomenclatura válidas e adequadas em todo o material submetido.
- Qualquer formulário ou relatório, uma vez criado, deve ser exibido no centro da tela.
- Quando um formulário ou um diálogo está em foco, as operações em outros formulários precisam ser suspensas.
- Fornecer mensagens de validação e erro apropriadas em todas as partes do sistema.
- As legendas dos botões Excluir e Cancelar devem ser vermelhas para evitar acionamentos acidentais.
- Ao usar cores para diferenciar linhas ou registros, é necessário haver uma indicação visual clara sobre a tela quanto ao que eles representam.
- Os diagramas de estrutura de arame fornecidos neste documento são apenas sugestões e a solução produzida Não precisa, de forma alguma, ser um reflexo do que foi retratado.
- A gestão do tempo é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, sendo assim, espera-se que todos os entregáveis sejam... Completo e operacional no momento da entrega.

Instruções ao Competidor

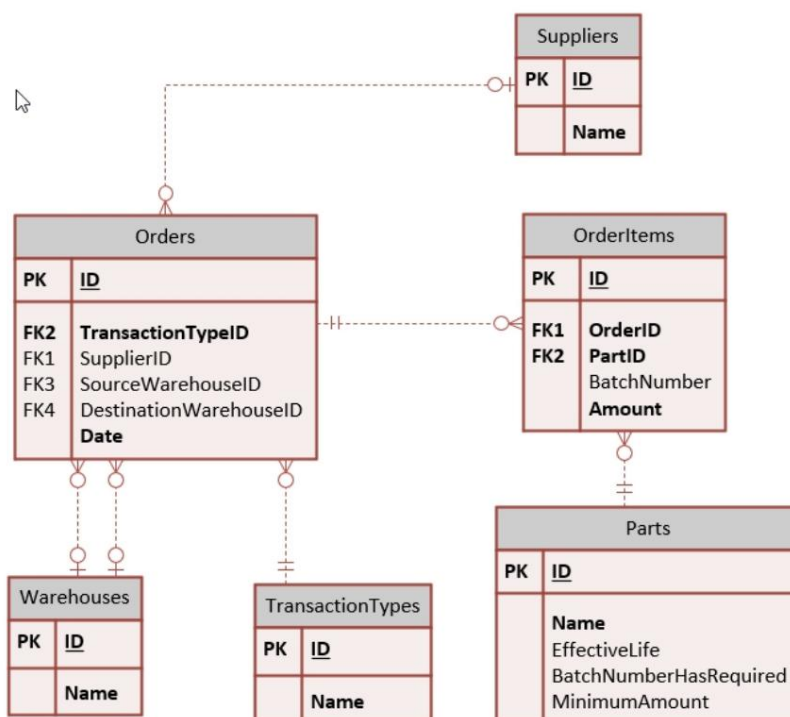
4.1 Criação do Banco de Dados

Crie um banco de dados com o nome "Session4" na plataforma de SGBD de sua preferência (MySQL ou Microsoft SQL Server). Este será o banco de dados principal e único que você usará nesta sessão. Caso já exista um banco de dados com o mesmo nome, utilize o banco de dados fornecido pelos administradores.

4.2 Importando a estrutura do banco de dados

Dependendo da plataforma RDBMS escolhida, um script SQL é disponibilizado. Esse script contém a estrutura do banco de dados e os dados necessários para concluir as tarefas. Os dados precisam ser importados para o banco de dados criado para esta sessão, denominado "Session4".

Conforme instruções dos desenvolvedores, a estrutura do banco de dados fornecida para os fins desta seção não pode ser alterada. Isso se aplica à remoção de tabelas, à adição ou exclusão de quaisquer campos nas tabelas ou à alteração de seus tipos de dados.



Para melhor compreender o raciocínio por trás da estrutura do banco de dados, os projetistas fornecem um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER). O diagrama mencionado explica o modelo conceitual e representacional dos dados utilizados no banco de dados.

4.3 Gerenciamento do estoque atual

- Três botões na parte superior do formulário permitirão ao usuário adicionar pedidos de compra e transferir peças entre diferentes locais, armazéns e obter um resumo das atividades realizadas.
- As seguintes informações de campo devem ser disponibilizadas para cada uma das atividades realizadas no inventário.
sistema:

- A ordem em que os registros são exibidos precisa ser organizada da seguinte forma:

Caso as transações tenham a mesma data, as ordens de compra terão maior prioridade.

• Ao clicar uma vez no cabeçalho de qualquer um dos campos, o usuário pode alternar entre a ordenação decrescente e crescente do campo em questão, podendo também cancelar a ordem de classificação definida pelo usuário.

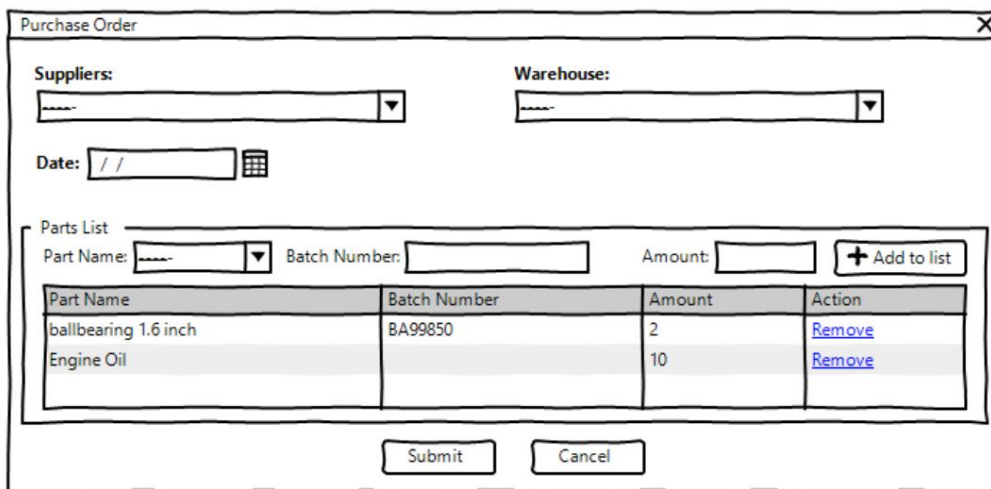
• Uma seta à esquerda do título do cabeçalho exibe a ordem de classificação, caso uma ordem de classificação personalizada seja aplicada à lista.

- O valor no campo "Quantidade" precisa ser diferenciado por meio de cores, conforme sugerido no wireframe diagrama.

Utilizamos a cor de fundo verde para as transações de gerenciamento de pedidos de compra.

- Dois botões ao lado de cada registro darão ao usuário a opção de removê-lo e editá-lo.

- A remoção de um registro que tornaria o estoque de uma peça em um armazém negativo deve ser impedida, exibindo uma mensagem apropriada ao usuário.



Purchase Order

Suppliers: Warehouse:

Date:

Parts List

Part Name: Batch Number: Amount:

Part Name	Batch Number	Amount	Action
ballbearing 1.6 inch	BA99850	2	Remove
Engine Oil		10	Remove

4.4 Pedidos de Compra

O usuário chega aqui a partir do formulário principal para adicionar novos pedidos de compra e editar os pedidos de compra existentes:

- Para submeter uma ordem de compra, o cliente precisa fornecer o seguinte:

o Fornecedor que pode ser selecionado a partir de uma lista já existente no banco de dados.

O armazém também é abastecido usando uma lista predefinida do banco de dados.

Data em que o pedido de compra foi concluído.

a Lista de Peças, que consiste no seguinte:

• Nome da peça preenchido com um conjunto predefinido de valores do banco de dados.

- O usuário pode usar este campo para procurar a peça que precisa.

• O número do lote é um número único que diferencia as diferentes produções do produto.

papel:

- Se a peça selecionada no banco de dados tiver a opção "BatchNumberHasRequired" definida como "True", será necessário inserir um número de lote; caso contrário, qualquer valor inserido deverá ser ignorado e não deverá ser armazenado no banco de dados.
- Quando um número de lote é associado a uma peça, o sistema tratará as peças com números de lote diferentes como peças individuais. O estoque das peças é então calculado com base no par nome da peça e número do lote.
- A lista pode conter várias peças com o mesmo nome somente se elas tiverem nomes diferentes. Números de lote.

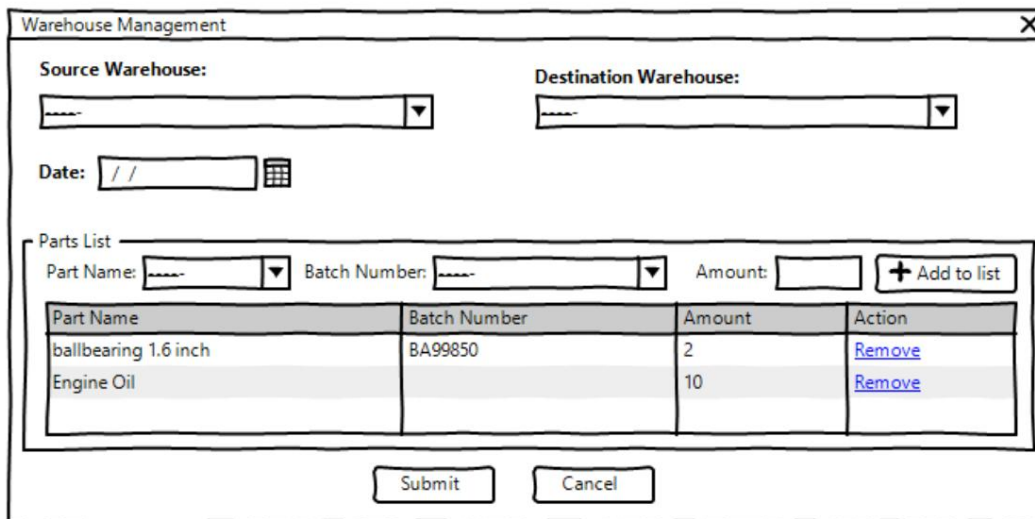
• A quantidade corresponde ao número de cada peça que deve ser armazenada como parte do pedido:

- Este número precisa ser um valor decimal positivo.
- Peças iguais com números de lote diferentes podem ter quantidades diferentes na lista.

- Para que o pedido seja válido, é necessário adicionar pelo menos uma parte.

- O usuário pode remover peças da lista de peças usando um botão.

- Ao editar uma transação, o usuário não pode remover itens que aumentariam seu estoque para o armazém negativo.



Warehouse Management

Source Warehouse: ▼ Destination Warehouse: ▼

Date: / / 

Parts List

Part Name: ▼ Batch Number: ▼ Amount:

Part Name	Batch Number	Amount	Action
ballbearing 1.6 inch	BA99850	2	Remove
Engine Oil		10	Remove

4.5 Gestão de Armazém

O gerente de manutenção pode usar esta parte do sistema para fazer alterações nas transferências atualmente armazenadas entre diferentes armazéns e para enviar novas transações desse tipo.

- Para efetuar uma transferência entre armazéns, o cliente precisa fornecer o seguinte:
 - O Depósito de Origem é onde as peças já estão localizadas e é preenchido a partir do banco de dados.
 - O armazém de destino também é preenchido a partir do banco de dados e é o local onde as peças serão armazenadas.
 - Data em que a transferência foi concluída.
 - a Lista de Peças, que consiste no seguinte:
 - Nome da peça preenchido com um conjunto predefinido de valores do banco de dados.
 - O usuário pode usar este campo para procurar a peça.
 - Somente as peças que já estão localizadas no armazém de origem devem ser exibidas em a lista.
 - O número do lote é um número único que diferencia as diferentes produções do produto.
 - papel:
 - Se a peça selecionada no banco de dados tiver a opção "BatchNumberHasRequired" definida como "True", os números de lote da peça precisam ser exibidos como uma lista suspensa.
 - Quando um número de lote é associado a uma peça, o sistema tratará as peças com números de lote diferentes como peças individuais. O estoque das peças é então calculado com base no par nome da peça e número do lote.
 - A lista pode conter várias peças com o mesmo nome somente se elas tiverem nomes diferentes. Números de lote.
 - A quantidade corresponde ao número de cada parte que será armazenada como parte da transferência:
 - Este número precisa ser um valor decimal positivo.
 - Peças iguais com números de lote diferentes podem ter quantidades diferentes na lista.
- Pelo menos uma parte precisa ser adicionada à transferência para que ela seja válida.
- O usuário pode remover peças da lista de peças usando um botão.
- O sistema não deve permitir que o estoque de uma peça em qualquer um dos armazéns fique negativo em nenhum momento.
- O sistema não deve permitir que os armazéns de origem e destino sejam os mesmos.

Inventory Report

Warehouse:

Inventory Type:

☐ Current Stock
☐ Received Stock
☐ Out of Stock

Result:

Part Name	Current Stock	Received Stock	Action
ballbearing 1.6 inch	7	20	View Batch Numbers
Engine Oil	5	10	

4.6 Relatório de Inventário

Esta seção do sistema permitirá ao gerente de manutenção analisar mais detalhadamente as atividades realizadas no inventário:

- Para gerar o relatório desejado, é necessário fornecer as seguintes informações:
 - Os armazéns são listados para que o usuário possa escolher.
 - O Tipo de Inventário define o tipo de relatório necessário e pode ser de um destes três tipos:
 - Estoque atual, que lista as peças presentes no momento em estoque.
 - Sem estoque: exibe as peças que foram previamente cadastradas no armazém, mas que não estão disponíveis no momento.
 - Estoque recebido, que é o número registrado para entrada no sistema.
- Os resultados do relatório devem conter as seguintes informações:
 - o Nome da peça, que é o nome da peça.
 - O estoque atual é o número da peça atualmente presente no armazém.
 - O estoque recebido é o número que foi registrado como tendo entrado no armazém.
 - Um botão para as peças que possuem números de lote associados a elas ajudará o usuário a visualizá-las.
 - Informações associadas aos números de lote:
 - Deve ser fornecida uma lista com todos os números de lote, seus respectivos estoques atuais e recebidos.
- Quando um número de lote é associado a uma peça, o sistema tratará as peças com números de lote diferentes como peças individuais. O estoque da peça é então calculado com base no par nome da peça e número do lote.